Laboratorium 8 — STACJA: nowy dysk dla pani Basi

Administracja systemami operacyjnymi — klasa 1

Windows 10 Pro • `diskpart`, PowerShell, partycje, systemy plików, montowanie

---

Fabuła

Pani Basia z księgowości dostała do swojej stacji **drugi dysk**. Chce mieć na nim osobne miejsce na dokumenty i drugie — na duże filmy ze szkoleń, które przenosi na komputer w domu (Mac). Technik z poprzedniej zmiany zostawił kartkę: „*zrobić wszystko z wiersza polecenia, bez klikania w Zarządzaniu dyskami — tak samo zrobimy potem na 30 komputerach skryptem*". Twoje zadanie: **dodać** dysk, **podzielić** go na partycje, **sformatować**, **zamontować** — i na koniec **bezpiecznie usunąć**, bo dysk wraca do magazynu.

Cel ćwiczenia

Obsługa dysków w Windows z wiersza polecenia: `diskpart` oraz polecenia PowerShell. Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś potrafić:

- odróżnić **dysk fizyczny**, **partycję** i **wolumin** (literę),
- zainicjować nowy dysk jako **GPT**,
- utworzyć partycję i sformatować ją w **NTFS**, **FAT32** i **exFAT**,
- sprawdzić w praktyce limit **4 GB** na plik w FAT32,
- przypisać i zabrać literę dysku, a także zamontować wolumin **w folderze**,
- bezpiecznie usunąć partycje i wyczyścić dysk.

Zasady gry (przeczytaj zanim zaczniesz)

- Pracujesz **wyłącznie na swojej** maszynie wirtualnej z Windows 10 Pro. Jesteś na niej administratorem.
- **Dysk 0 to dysk systemowy.** Nigdy nie wykonujesz na nim `clean`, `delete`, `format` ani `convert`. Zniszczysz własny Windows.
- **Przed każdym poleceniem niszczącym** (`clean`, `delete`, `format`) wpisz `list disk` albo `list volume` i sprawdź, przy którym elemencie stoi **gwiazdka** `*` — to na nim zadziała polecenie.
- Nowy dysk rozpoznajesz po **rozmiarze** (10 GB). Systemowy jest dużo większy.
- Robisz poziomy **po kolei**. Przed Poziomem 6 jest **punkt odbioru**.

Trzy słowa, które się dziś mylą

Dysk — fizyczne (u nas: wirtualne) urządzenie, np. *Dysk 1*. **Partycja** — wydzielony kawałek dysku. **Wolumin** — partycja z systemem plików, którą Windows widzi i której może dać literę (`N:`). Jeden dysk może mieć kilka partycji — dlatego `C:` i `D:` nie muszą być dwoma dyskami.

Część 1 — Przygotowanie: wkładamy nowy dysk

1. **Wyłącz** maszynę wirtualną (Start → Zasilanie → Zamknij). Dysk dokładamy do wyłączonego komputera — tak jak w prawdziwym.
2. VirtualBox: *Ustawienia → Pamięć (Storage)*. Zaznacz kontroler **SATA** i kliknij ikonę *Dodaj dysk twardy*.

3. *Utwórz*: typ **VDI**, **dynamicznie przydzielany**, nazwa `dane-nazwisko`, rozmiar **10 GB**. Wybierz go i zatwierdź.
4. Uruchom maszynę i zaloguj się.
5. Otwórz **wiersz polecenia jako administrator**: Start → wpisz `cmd` → prawy przycisk → **Uruchom jako administrator** → potwierdź okno **UAC**. Obok otwórz też **Windows PowerShell jako administrator**.

Dlaczego dysk „dynamicznie przydzielany”?

Plik `.vdi` na komputerze-gospodarzu rośnie dopiero wtedy, gdy zapisujesz dane. Windows w maszynie widzi pełne 10 GB, a na dysku pracowni zajmie to na początku kilka MB.

Część 2 — Praca z dyskiem

POZIOM 1 — Rozpoznanie terenu

W **PowerShell** sprawdź, co system wie o dyskach:

```
Get-Disk
Get-Partition
Get-Volume
```

W **cmd** uruchom `diskpart` (znak zachęty zmieni się na `DISKPART>`) i wpisz:

```
list disk
list volume
```

- Ile dysków widzi system? Który jest nowy i po czym to poznajesz?
- Jaki **styl partycji** (`PartitionStyle`) ma nowy dysk w `Get-Disk`? Co znaczy `RAW`?
- Czy nowy dysk ma jakąkolwiek literę w `list volume`? Dlaczego nie?

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: zapisz numer nowego dysku (najpewniej **1**), jego rozmiar i styl partycji. Od tej pory w poleceniach poniżej zamiast `1` wpisuj **swój** numer.

POZIOM 2 — Inicjalizacja: GPT

Pusty dysk trzeba najpierw **zainicjować** — zapisać na nim tablicę partycji. W `diskpart`:

```
select disk 1
detail disk
attributes disk clear readonly
online disk
convert gpt
list disk
```

- `detail disk` — upewnij się, że to dysk **10 GB**, bez żadnych woluminów.
- `online disk` może odpowiedzieć *„Virtual Disk Service error: Ten dysk jest już w trybie online”* — mimo słowa *error* to w porządku, dysk po prostu już działa.
- W `list disk` w kolumnie **GPT** przy Twoim dysku pojawi się gwiazdka.

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: w PowerShell `Get-Disk` pokazuje przy nowym dysku w kolumnie `Partition Style` wartość `GPT`. Odpowiedz sobie: dlaczego dysku 4 TB nie da się w całości wykorzystać z **MBR**?

POZIOM 3 — Dwie partycje: dokumenty i „pendrive”

Plan dysku:

Partycja	Rozmiar	System plików	Etykieta	Litera
1	4 GB	NTFS	`DANE`	`N:`
2	reszta (ok. 6 GB)	FAT32	`PENDRIVE`	`U:`

W `diskpart` (dysk 1 nadal wybrany — sprawdź gwiazdkę w `list disk`):

```
create partition primary size=4096
format fs=ntfs label=DANE quick
assign letter=N

create partition primary
format fs=fat32 label=PENDRIVE quick
assign letter=U

list partition
list volume
```

- `size` podaje się w **MB**. Bez `size` partycja zajmuje całe wolne miejsce.
- `quick` = szybkie formatowanie: zakłada pusty system plików, nie sprawdza całej powierzchni.
- Jeśli `list partition` pokazuje dodatkowo małą partycję *Zastrzeżona* — to normalne na GPT (partycja MSR dla Windowsa).

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: w Eksploratorze widać dyski `DANE (N:)` i `PENDRIVE (U:)`; w PowerShell `Get-Volume` pokazuje dla nich `NTFS` i `FAT32`. Utwórz na `N:` folder `Faktury` i plik tekstowy z dowolną treścią — przyda się w Poziomie 5.

POZIOM 4 — Film 4,5 GB nie wchodzi

Pani Basia próbuje wgrać na `U:` film ze szkolenia. Zasymulujemy go plikiem o rozmiarze 4,5 GB — polecenie `fsutil` tworzy pusty plik o zadanym rozmiarze **w bajtach**. W **cmd** (nie w `diskpart` — wyjdź z niego poleceniem `exit` albo użyj drugiego okna):

```
fsutil file createnew U:\film.mkv 4500000000
```

- Przeczytaj komunikat: *„Za mało miejsca na dysku”*. Sprawdź `dir U:\` — ile bajtów jest wolnych? Komunikat Windowsa **wprowadza w błąd**. Jaki jest prawdziwy powód?
- **Napraw:** przeformatuj `U:` na system plików, który przyjmie plik większy niż 4 GB **i** zadziała także na Macu pani Basi. Tym razem użyj PowerShell:

```
Format-Volume -DriveLetter U -FileSystem exFAT -NewFileSystemLabel PENDRIVE
```

Gdy PowerShell zapyta o potwierdzenie — potwierdź (`T` / `Y`). Potem ponów polecenie `fsutil` z góry.

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: `dir U:\` pokazuje plik `film.mkv` o rozmiarze 4 500 000 000 bajtów; `fsutil fsinfo volumeinfo U:` pokazuje `File System Name : exFAT` (uwaga: `Get-Volume` w Windows 10 pokazuje dla exFAT `Unknown`). Usuń plik: `del U:\film.mkv`.

Formatowanie kasuje dane

Formatowanie zakłada **nowy, pusty** system plików. Wszystko, co było na `U:`, przepadło. W prawdziwej pracy: **najpierw kopia danych**, potem format.

POZIOM 5 — Montowanie: litera albo folder

Litera to nie jedyny sposób, żeby dostać się do woluminu. Wolumin NTFS można „wpiąć” w **pusty folder** na innym dysku — wtedy `C:\Dane` prowadzi wprost na drugi dysk.

1. **Zabierz literę.** W `diskpart`:

   ```
   list volume
   select volume N
   remove letter=N
   ```

   Zajrzyj do Eksploratora. Gdzie jest dysk `DANE`? Czy Twoje pliki z Poziomu 3 zniknęły z dysku, czy tylko **nie ma do nich drogi**?
2. **Zamontuj w folderze.** W drugim oknie **cmd** utwórz pusty folder: `mkdir C:\Dane`. Wróć do `diskpart` (wolumin nadal wybrany):

   ```
   assign mount=C:\Dane
   list volume
   ```

3. W **cmd** sprawdź:

   ```
   dir C:\Dane
   mountvol
   ```

   Ile **bajtów wolnych** pokazuje `dir C:\Dane`, a ile `dir C:\`? Dlaczego inaczej?
4. **Przywróć literę:** w `diskpart` `remove mount=C:\Dane`, potem `assign letter=N`. Usuń pusty folder: `rmdir C:\Dane`.

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: folder `C:\Dane` pokazywał Twój folder `Faktury` i ok. 4 GB wolnego miejsca; po przywróceniu litery `N:` pliki są na miejscu.

Po co montować w folderze?

Liter jest tylko 26, a serwer może mieć dziesiątki dysków. Poza tym program, który zapisuje do `C:\Dane`, nie musi wiedzieć, że to osobny dysk — można go wymienić na większy i podpiąć w to samo miejsce. Tak samo działa montowanie w Linuksie.

STOP — PUNKT ODBIORU

Zgłoś się do nauczyciela. Przygotuj okna **zanim** podejdzie i pokaż:

```
diskpart:    list disk            (nowy dysk: 10 GB, GPT)
             select disk 1
             list partition       (4 GB i ok. 6 GB)
             list volume          (DANE N: NTFS, PENDRIVE U: exFAT)
PowerShell:  Get-Volume           (exFAT widnieje tu jako Unknown)
cmd:         dir N:\              (Twoje pliki z Poziomu 3)
```

Bądź gotowy odpowiedzieć:

- Czym różni się dysk, partycja i wolumin? Pokaż na swoim przykładzie.
- Dlaczego film nie wszedł na FAT32, choć miejsca było dość? Dlaczego exFAT, a nie NTFS?
- Co się stało z plikami, gdy zabrałeś literę `N:`?

POZIOM 6 — Dysk wraca do magazynu

Po odbiorze usuwasz wszystko z nowego dysku i odłączasz go od maszyny.

1. W `diskpart` usuń woluminy. **Przed każdym `delete` sprawdź gwiazdkę!**

   ```
   list volume
   select volume U
   delete volume
   select volume N
   delete volume
   ```

2. Sprawdź `list volume` — `N` i `U` mają zniknąć. Jeśli `delete volume` zgłosił błąd, zamknij okna Eksploratora pokazujące te dyski i powtórz.
3. Wyczyść cały dysk — usuń także tablicę partycji GPT:

   ```
   list disk
   select disk 1
   detail disk
   clean
   ```

   Zanim naciśniesz Enter przy `clean`: `detail disk` musi pokazywać dysk **10 GB**. Jeśli widzisz tam wolumin `C` — **STOP**, wybrałeś zły dysk.
4. `list disk` — dysk ma znów pełne wolne miejsce. `Get-Disk` w PowerShell pokazuje styl partycji `RAW`. Wyjdź z `diskpart`: `exit`.
5. Wyłącz maszynę. VirtualBox: *Ustawienia* → *Pamięć*, zaznacz `dane-nazwisko.vdi` → *Usuń załącznik*. Uruchom maszynę ponownie.

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: po starcie `Get-Disk` pokazuje **tylko jeden** dysk, a Windows działa normalnie. Plik `dane-nazwisko.vdi` usuń na koniec przez *Plik* → *Narzędzia* → *Menedżer nośników*, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.

Pytania końcowe

Nauczyciel może je zadać przy Twojej maszynie:

1. Po co nowemu dyskowi **inicjalizacja**? Czym różni się GPT od MBR?
2. Co robi `clean`, a co `format`? Które jest groźniejsze i dlaczego?
3. Dlaczego przed poleceniem w `diskpart` trzeba patrzeć na **gwiazdkę**?
4. Który system plików wybierzesz na: dysk systemowy Windows, pendrive dla Windows i macOS, stary aparat fotograficzny? Uzasadnij.
5. Wolumin bez litery — czy dane na nim istnieją? Jak się do niego dostać?

Część 3 — Narzędzia, które mogą być potrzebne

Polecenie	Zastosowanie
diskpart (uruchamiany z cmd jako administrator)	
`list disk` / `list partition` / `list volume`	lista dysków / partycji wybranego dysku / woluminów
`select disk N` / `select volume X`	wybór elementu — oznaczony gwiazdką `*`
`detail disk`	szczegóły wybranego dysku (rozmiar, woluminy)
`online disk` / `offline disk`	włączenie / wyłączenie dysku w systemie
`attributes disk clear readonly`	zdjęcie blokady „tylko do odczytu”
`convert gpt` / `convert mbr`	zapis tablicy partycji (tylko na pustym dysku)
`create partition primary size=MB`	nowa partycja (bez `size` — całe wolne miejsce)
`format fs=ntfs label=NAZWA quick`	formatowanie: `ntfs`, `fat32`, `exfat`
`assign letter=X` / `remove letter=X`	nadanie / zabranie litery
`assign mount=C:\Folder`	montowanie woluminu w pustym folderze NTFS
`delete volume`	usunięcie wybranego woluminu (**dane przepadają**)
`clean`	wyczyszczenie całego dysku z partycji (**dane przepadają**)
`diskpart /s plik.txt`	wykonanie poleceń zapisanych w pliku
`exit`	wyjście z `diskpart`
PowerShell (jako administrator)	
`Get-Disk` / `Get-Partition` / `Get-Volume`	podgląd dysków, partycji, woluminów
`Initialize-Disk -Number N -PartitionStyle GPT`	inicjalizacja dysku
`New-Partition -DiskNumber N -Size 4GB -DriveLetter X`	nowa partycja
`Format-Volume -DriveLetter X -FileSystem exFAT`	formatowanie woluminu
cmd	
`fsutil file createnew PLIK BAJTY`	pusty plik o zadanym rozmiarze
`dir X:\`	zawartość i **wolne miejsce** woluminu
`mountvol`	lista woluminów i miejsc ich montowania

Systemy plików — ściąga

System plików	plik > 4 GB	uprawnienia	gdzie działa
FAT32	nie	nie	wszędzie (stare urządzenia, aparaty)
exFAT	tak	nie	Windows, macOS, Linux — pendrive'y i dyski przenośne
NTFS	tak	tak	Windows (macOS tylko czyta) — dysk systemowy